Registro de búsquedas documentales

Elaborado por: Iliana Vanessa Semprun Cascitelli y Andrea Valentina Ferrer Pinto

Formato Registro Electrónico

Área	Referencia	Año	Comentarios	Formato	Nombre Archivo	Dirección Electrónica	Fecha consulta
Robótica móvil de reparto	S. Srinivas, S. Ramachandiran y S. Rajendran, "Autonomous robot-driven deliveries: A review of recent developments and future directions," *Transportation Research Part E*, vol. 165, art. 102834, 2022, doi: 10.1016/j.tre.2022.102834.	2022	Sustenta los antecedentes (sección 2.1.1) y justifica el uso de robots de reparto en entornos acotados como el laboratorio.	PDF	Srinivas_2022_Autonomous_robot_deliveries.pdf	https://doi.org/10.1016/j.tre.2022.102834	20/04/2026
Plataformas robóticas 3D	E. Mötshärg et al., "Robotont 3 — an accessible 3D-printable ROS-supported open-source mobile robot for education and research," *Frontiers in Robotics and AI*, vol. 11, art. 1406645, 2024, doi: 10.3389/frobt.2024.1406645.	2024	Justifica el chasis impreso en 3D en PLA (sección 2.2.11) y los antecedentes de plataformas abiertas (sección 2.1.2).	PDF	Motsharg_2024_Robotont3.pdf	https://doi.org/10.3389/frobt.2024.1406645	10/05/2026
Protocolos IoT	N. Naik, "Choice of effective messaging protocols for IoT systems: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP," en *Proc. IEEE Int. Syst. Eng. Symp. (ISSE)*, Viena, Austria, 2017, pp. 1–7, doi: 10.1109/SysEng.2017.8088251.	2017	Compara MQTT con otros protocolos IoT (sección 2.2.7.8) y justifica la elección de MQTT para el prototipo.	PDF	Naik_2017_Messaging_Protocols_IoT.pdf	https://doi.org/10.1109/SysEng.2017.8088251	25/04/2026
Protocolo MQTT	A. Banks, E. Briggs, K. Borgendale y R. Gupta, Eds., *MQTT Version 5.0*, OASIS Standard, 7 mar. 2019. [En línea]. Disponible: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html	2019	Estándar principal para definir tópicos, QoS y flujos de mensajes (sección 2.2.7 y OE1).	HTML	MQTT_v5.0_OASIS.html	https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html	28/04/2026
Fusión de sensores	V. Ušinskis, M. Nowicki, A. Dziedzicis y V. Bucinskas, "Sensor-Fusion Based Navigation for Autonomous Mobile Robot," *Sensors*, vol. 25, n.º 4, art. 1248, 2025, doi: 10.3390/s25041248.	2025	Sustenta la odometría, fusión de sensores y filtro de Kalman (secciones 2.2.4.2 y 2.2.4.3, OE5).	PDF	Usinskis_2025_Sensor_Fusion.pdf	https://doi.org/10.3390/s25041248	15/05/2026
Posicionamiento en interiores	R. Ramirez, C.-Y. Huang, C.-A. Liao, P.-T. Lin, H.-W. Lin y S.-H. Liang, "A Practice of BLE RSSI Measurement for Indoor Positioning," *Sensors*, vol. 21, n.º 15, art. 5181, 2021, doi: 10.3390/s21155181.	2021	Valida el uso de RSSI con balizas BLE para re-localización absoluta (sección 2.2.4.3, OE5).	PDF	Ramirez_2021_BLE_RSSI.pdf	https://doi.org/10.3390/s21155181	02/05/2026
Sistemas embebidos	Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*. [En línea]. Disponible: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf	2024	Datasheet oficial del microcontrolador seleccionado (sección 2.2.5, OE2 y OE4).	PDF	ESP32_Datasheet.pdf	https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf	25/04/2026
Sensores inerciales	TDK InvenSense, *MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification*, Rev. 3.4. [En línea]. Disponible: https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/6-axis/mpu-6050/	2023	Datasheet del acelerómetro/giroscopio para el módulo de alertas anti-manipulación (sección 2.2.10, OE7).	PDF	MPU6050_Datasheet.pdf	https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/6-axis/mpu-6050/	28/04/2026
Sensores ópticos	Vishay Semiconductors, *TCRT5000, TCRT5000L — Reflective Optical Sensor with Transistor Output*, Document No. 83760. [En línea]. Disponible: https://www.vishay.com/docs/83760/tcrt5000.pdf	2023	Datasheet del sensor de línea para el seguimiento con PID (sección 2.2.2.1, OE4).	PDF	TCRT5000_Datasheet.pdf	https://www.vishay.com/docs/83760/tcrt5000.pdf	28/04/2026

Área	Referencia	Año	Comentarios	Formato	Nombre Archivo	Dirección Electrónica	Fecha consulta
Backend y notificaciones	Google, "Firebase Cloud Messaging," *Firebase Documentation*. [En línea]. Disponible: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging	2026	Documentación oficial para el backend, autenticación y notificaciones push (sección 2.2.8, OE6).	HTML	Firebase_Cloud_Messaging.html	https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging	05/05/2026
Antecedente UCAB – Redes	M. L. Carvajal Carvajal y A. E. Fernandes Da Silva, "Diseño eficiente de redes de transporte de datos para los sistemas y servicios de tráfico inteligente ofrecidos por el Grupo InTech Solutions," Trabajo Especial de Grado, Esc. de Ing. de Telecomunicaciones, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, 2012.	2012	Aporta metodología de diseño de redes inalámbricas y comparación de topologías (sección 2.1.3, antecedentes).	PDF	TEG1Carvajal_Fernandes_UCAB_2012.pdf	Biblioteca UCAB (biblioteca2.ucab.edu.ve)	10/10/2026
Antecedente UCAB – Semáforo inalámbrico	M. Gómez y C. Mas, "Diseño de un semáforo inalámbrico, soportado por un subsistema de la plataforma de control de tráfico PISA-COTA," Trabajo Especial de Grado, Esc. de Ing. de Telecomunicaciones, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, 2007.	2007	Aporta definición de tramas con campos para órdenes, estado y alarmas; orienta los tópicos MQTT (sección 2.1.1, antecedentes).	PDF	TEG2Gomez_Mas_UCAB_2007.pdf	Biblioteca UCAB (biblioteca2.ucab.edu.ve)	10/10/2026